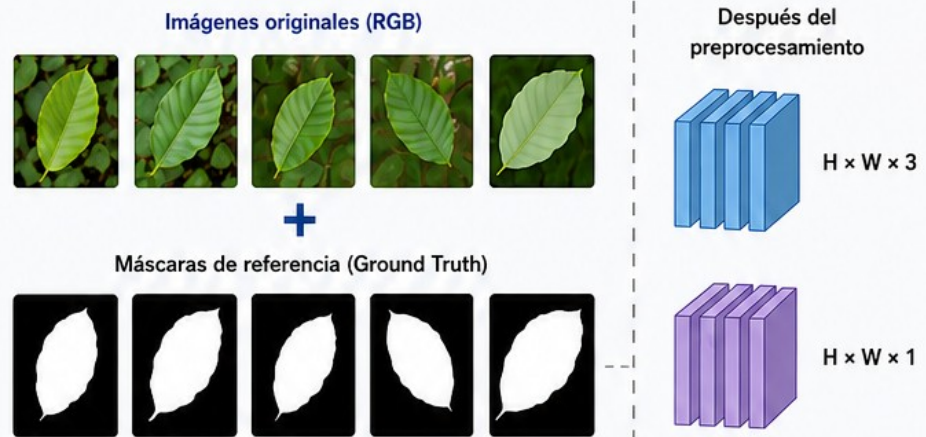


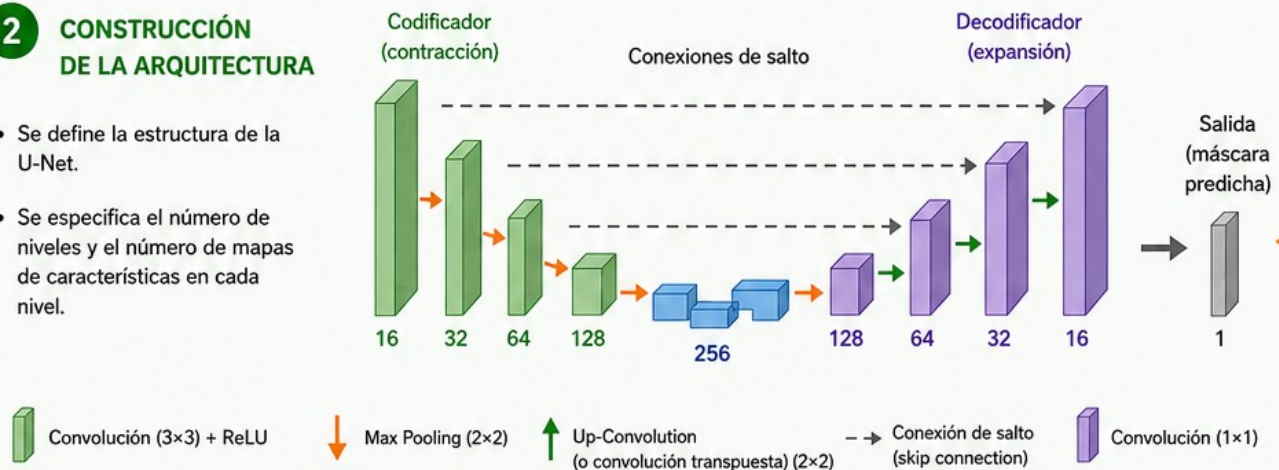
1 LECTURA Y PREPROCESAMIENTO DE LAS IMÁGENES

- Se leen las imágenes originales y las máscaras de referencia.
- Se redimensionan al mismo tamaño ($H \times W$).
- Se normalizan los valores de intensidad a $[0, 1]$.



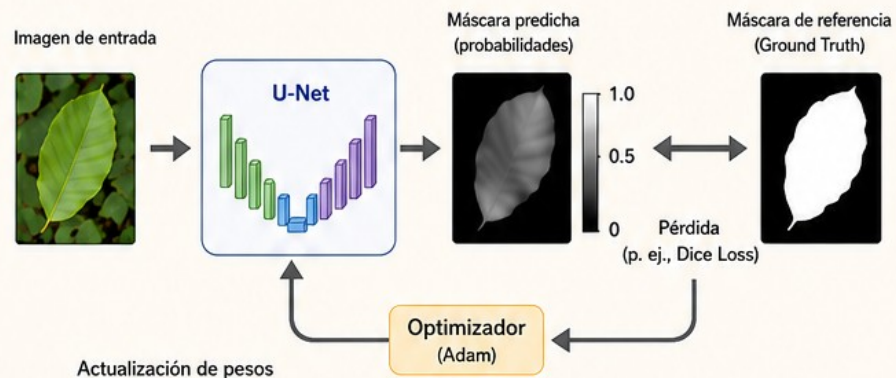
2 CONSTRUCCIÓN DE LA ARQUITECTURA

- Se define la estructura de la U-Net.
- Se especifica el número de niveles y el número de mapas de características en cada nivel.



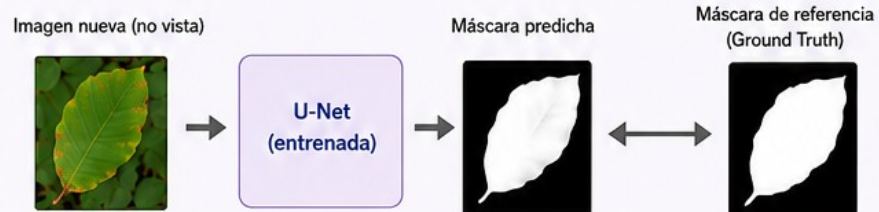
3 PROCESO DE ENTRENAMIENTO

- La imagen de entrada se procesa por la U-Net para generar una máscara predicha.
- La predicción se compara con la máscara de referencia mediante una función de pérdida.
- El optimizador ajusta los pesos de la red para minimizar el error.



4 EVALUACIÓN DEL MODELO

- Se utiliza el modelo entrenado para segmentar imágenes que no participaron en el entrenamiento.
- Se evalúa su desempeño (métricas como Dice, IoU, etc.).



MODELO ENTRENADO

Listo para segmentar nuevas imágenes y utilizarse en aplicaciones reales.

